



СКАНЕР РОССИЙСКИХ ВИН «СВОЁ ВИНО»

Команда AlphaWolfs · кейс РСХБ.Цифра · ЛЦТ 2026



Шардоне белое · полусладкое



Шардоне белое · полусухое



Каберне красное · полусладкое

одна винодельня, одна линейка — различает только мелкий шрифт

О команде

Капитан: Гаврилов Алексей Дмитриевич

Кол-во участников: 2 человека

Город и регион: Москва

Как образовалась команда:

Место работы/учёбы участников:

РЕШЕНИЕ И КОМАНДА

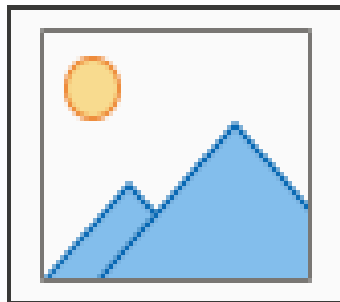
Краткое описание решения:

Фото этикетки открывает одну карточку вина из каталога «Своё Вино» или честное «не удалось уверенно определить» с аналогами. Медиана ответа на снимках организатора — 1,3 с.

Уникальность решения:

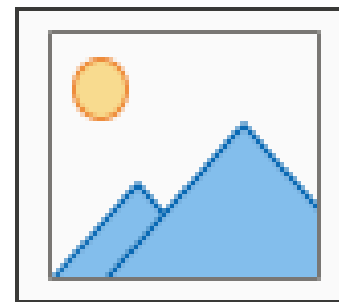
Две ступени: «похожа ли этикетка» решает SigLIP 2, «та же ли это этикетка» — геометрия совпавших точек; спорное проверяет VLM. У организатора 56 из 62 точных slug и 32 из 35 верных отказов.

КОМАНДА



**Алексей
Гаврилов**

- Lead Data Scientist
- t.me/aleksgavr322
- +79161689692



**Анастасия
Третьякова**

- Менеджер проекта
- +79037877887

ЗАДАЧА И КОМАНДА



Краткая история команды:

01

[Заполнить: как собралась команда и какой совместный опыт есть у участников.]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Покупателю важно различать вина одной линейки по мелким надписям. В каталоге 69 групп тёзок — одна винодельня и одно название — на 152 позиции. Качество проверяемо: закрытая разметка и точный slug.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Первая версия давала 91% top-1 на синтетике, а на реальных снимках намного меньше: запрос из файла эталона легче съёмки телефоном. Теперь меряем на съёмке организатора, делим по винам и фотосериям, пороги подбираем только на настроенной части.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Поиск по целому кадру и вырезке бутылки

SigLIP 2 отбирает 20 кандидатов, SIFT проверяет геометрию этикетки

OCR и VLM уточняют спорное совпадение

Логистическая регрессия решает: карточка, оговорка или отказ

FastAPI и pgvector в Docker, мобильный интерфейс на Nuxt

Маркетинговая суть решения

Карточка вина сразу после сканирования

При сомнении видны оговорка и варианты

При отказе доступны аналоги по этикетке

Сомелье подбирает вино к блюду и объясняет рекомендацию

Каталог из 2103 позиций, эталоны из датасета кейса

Mobile-first модуль в стилистике портала «Своё Вино»

01

У ПОЛКИ

Покупатель снимает бутылку телефоном — сервис открывает карточку вина из каталога «Своё Вино».

02

ОДНА КАРТОЧКА

Не экран вариантов: уверенный ответ — одна карточка, спорный — карточка с оговоркой и «Не оно?».

03

ЧЕСТНЫЙ ОТКАЗ

Вина нет в каталоге — «не удалось уверенно определить», вина той же винодельни и аналоги по этикетке.

ДВА ВИДА КАДРА

YOLO11m выделяет бутылку. Поиск использует вырезку и полный кадр.

1

ГЕОМЕТРИЯ

SIFT и RANSAC проверяют совпадение деталей этикетки.

3

РЕШЕНИЕ

Уверенность и проверка VLM определяют ответ: карточка, оговорка или отказ.

5

2

ОТБОР ДВАДЦАТИ

SigLIP 2 сравнивает снимок с каталогом и отбирает топ-20.

4

ТЕКСТ

EasyOCR читает надписи, которые различают близких кандидатов.

ПОЧЕМУ ДВЕ СТУПЕНИ

63,5%

ТОЛЬКО SIGLIP

Эмбеддинг отвечает, похожа ли этикетка. Мелкий шрифт линейки он не видит.

63,5% top-1 на синтетических почти-дублях.

Синтетика, не итоговое качество API.

84,1%

ГЕОМЕТРИЯ + ПОРОГ

Совпавшие точки отвечают, та же ли это этикетка. Одна геометрия на прежнем индексе — 96,8%.

Сейчас: 91,0% при отрыве 0,25 и 84,1% при 0,50 — порог выбран по съёмке у полки.

×4

ЦЕНА ГЛУБИНЫ

Топ-100 вместо топ-20 увеличил стоимость примерно в 4 раза при приросте 1,0 п.п.

Второй вид кадра поднял recall@20 с 91,2% до 96,8%.

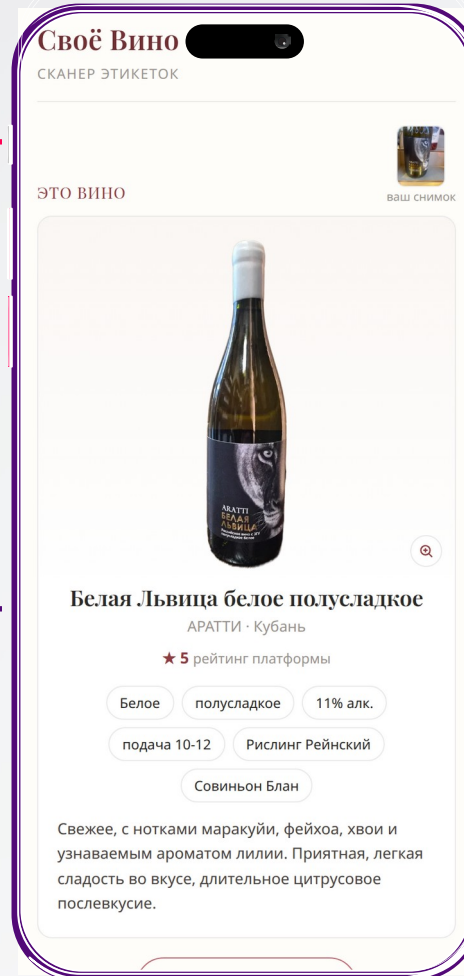
ЖИВОЕ ДЕМО

Загрузка фото

Фото с камеры или из галереи.
Начинаем с вина, которое есть в каталоге.

Вина нет в каталоге

Второй пример: отказ с чтением этикетки (3–5 с) и аналоги других виноделен.



Одна карточка

Показываем карточку; спорный ответ — со свёрнутым «Не оно?» и своим снимком.

Проверка результата

В режиме ?debug видны время и уверенность. После поиска переходим к сомелье.

Публичные снимки организатора

100 фотографий. В оценке 97: три со спорной разметкой исключены.

62 кадра с вином каталога, 35 с отсутствующим вином.

Набор использовался при разработке. Это регрессионная проверка.

Итог 88/97 предполагает зачёт правильного отказа. Правило закрытой оценки требует подтверждения.

RTX 5060 Ti 16 ГБ, локальный API.

F1 с отказом: TP — верная карточка, FP — чужая, FN — верной карточки нет.

F1 топ-1 через API: 90,3%

test 90,0%; база до VLM: 86,7% / 90,0%

90,3% (56/62)

Точный slug для вина каталога

91,4% (32/35)

Верный отказ для вина вне каталога

90,7% (88/97)

Верный slug или верный отказ

Медиана 1,3 с, p95 4,8 с

31 из 97 дольше 3 с — перепроверка VLM

ПОСЛЕ ПОИСКА



Сомелье подбирает вина к блюду и объясняет выбор. Аналоги помогают сравнить подходящие позиции других производителей.

Ужин дома, сыры, полусладкое



Жемчужная 9 Мускат Розовый, Каберне Совиньон

АРАТТИ · Кубань

★ 5 рейтинг платформы

подходит к блюду «сыры» · полусладкое, как вы просили



Кавказиан

Дербент Вино · Дагестан

★ 5 рейтинг платформы

подходит к блюду «сыры» · полусладкое, как вы просили



Граф Воронцов. Белое полусладкое

Дербент Вино · Дагестан

★ 5 рейтинг платформы

подходит к блюду «сыры» · полусладкое, как вы просили



Похожие вина других виноделен



Розовое полусладкое

Золотая Балка · Крым

★ 5 рейтинг платформы

тоже розовое · те же сорта: каберне совиньон · полусладкое



Инкерман Розовое полусладкое

Инкерманский ЗМВ · Крым

★ 5 рейтинг платформы

тоже розовое · те же сорта: каберне совиньон · полусладкое



Розовое полусладкое

Фанагория · Кубань

★ 3.5 рейтинг платформы

тоже розовое · полусладкое · тот же регион — Кубань



Шесть ошибок на 62 кадрах с вином каталога

Два кадра «Заката»: нет эталона.

АРАТТИ «Каберне по-белому»: в каталоге две карточки (13% и полусухое 12%), выбрана вторая.

Formula Q и «Поздний сбор»: перепутаны соседи по линейке.

Velvet Season: отказ при существующем ответе.

Независимая съёмка 300+ кадров

Согласованный каталог и правило зачёта null

Сокращение задержки VLM

Проверка качества вместе с p95 и долей > 3 с

Эталоны и дубли карточек

Закрывать пробелы вместе с платформой

Различение соседних вин

Проверить чтение названия и контрэтикетку

Дообучение на новой съёмке

Принимать только подтверждённый прирост

01

РАБОЧИЙ СЕРВИС

Фото открывает
карточку вина.

API совместим со
скриптом оценки.

Docker содержит API
и pgvector.
Интерфейс
запускается
отдельно.

02

90,3% ПО КАТАЛОГУ

56/62 кадров —
точный slug.

32/35 вне каталога —
верный отказ.

F1 топ-1 через API:
90,3%.

Публичный набор,
регрессионная
проверка.

03

ПОЛЕЗНО ПОСЛЕ ПОИСКА

Сомелье подбирает
вино к блюду.

Аналоги
показывают
варианты других
виноделен.

Каждая
рекомендация ведёт
в карточку каталога.

04

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Закрытая проверка
на новых снимках.

Снижение задержки
спорных запросов.

Уточнение эталонов
и дублей вместе с
платформой.

35/97

У ОРГАНИЗАТОРА

В публичной выборке 35 из 97 кадров содержат вино вне выгрузки. Сервис возвращает null, когда не может подтвердить совпадение.

12

ТОЛЬКО ДАТАСЕТ

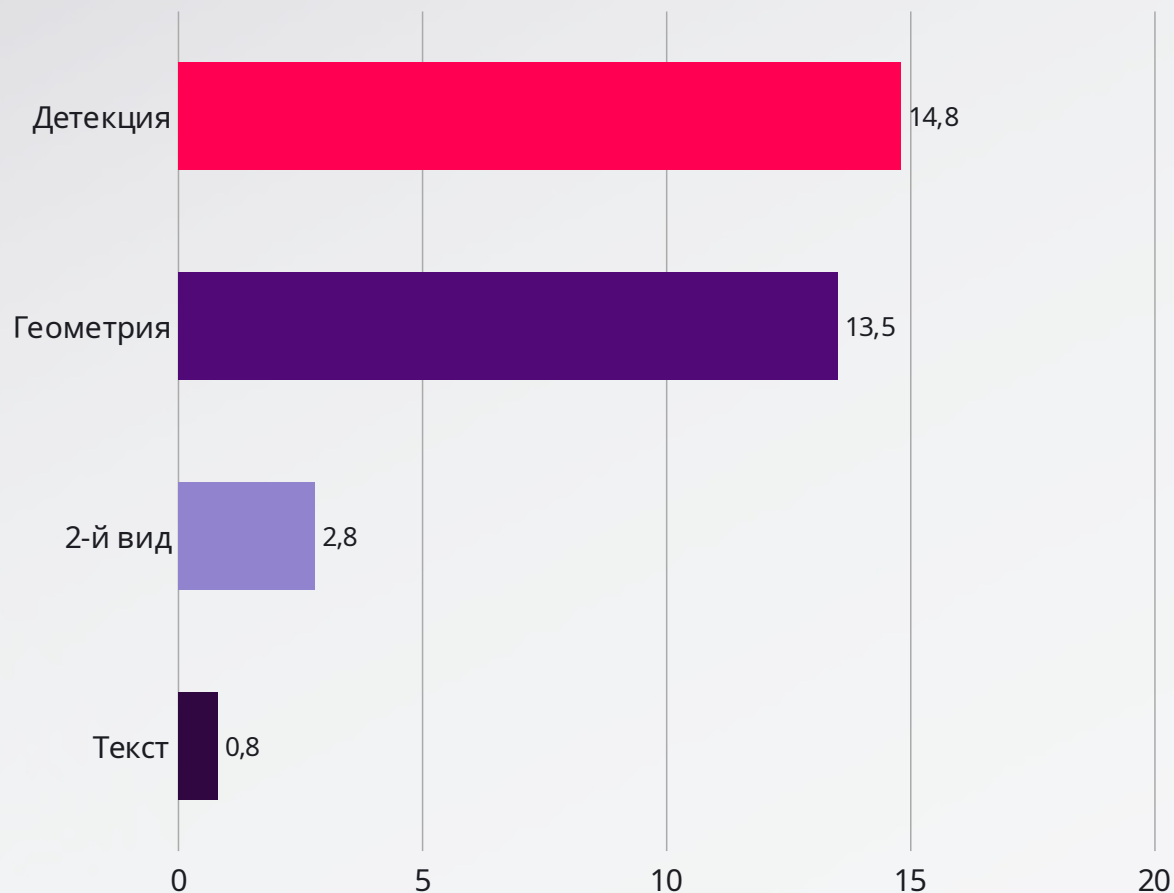
У 12 из 2103 позиций отсутствует эталон. Индекс использует только фотографии датасета кейса. Для этих позиций нужны данные платформы.

32/35

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТКАЗЫ

В трёх случаях сервис показал карточку другого вина. На закрытой проверке правило зачёта null нужно согласовать с организатором.

ВКЛАД ЭТАПОВ



Детекция бутылки: +14,8 п.п.

Набор hard, только косинус: 58,3% → 73,0%. Без кропа вектор описывает полку.

Геометрическая проверка: +13,5 п.п.

Набор sharp, одновидовой индекс: 74,0% → 87,5%. SIFT и гомография переупорядочивают топ-20.

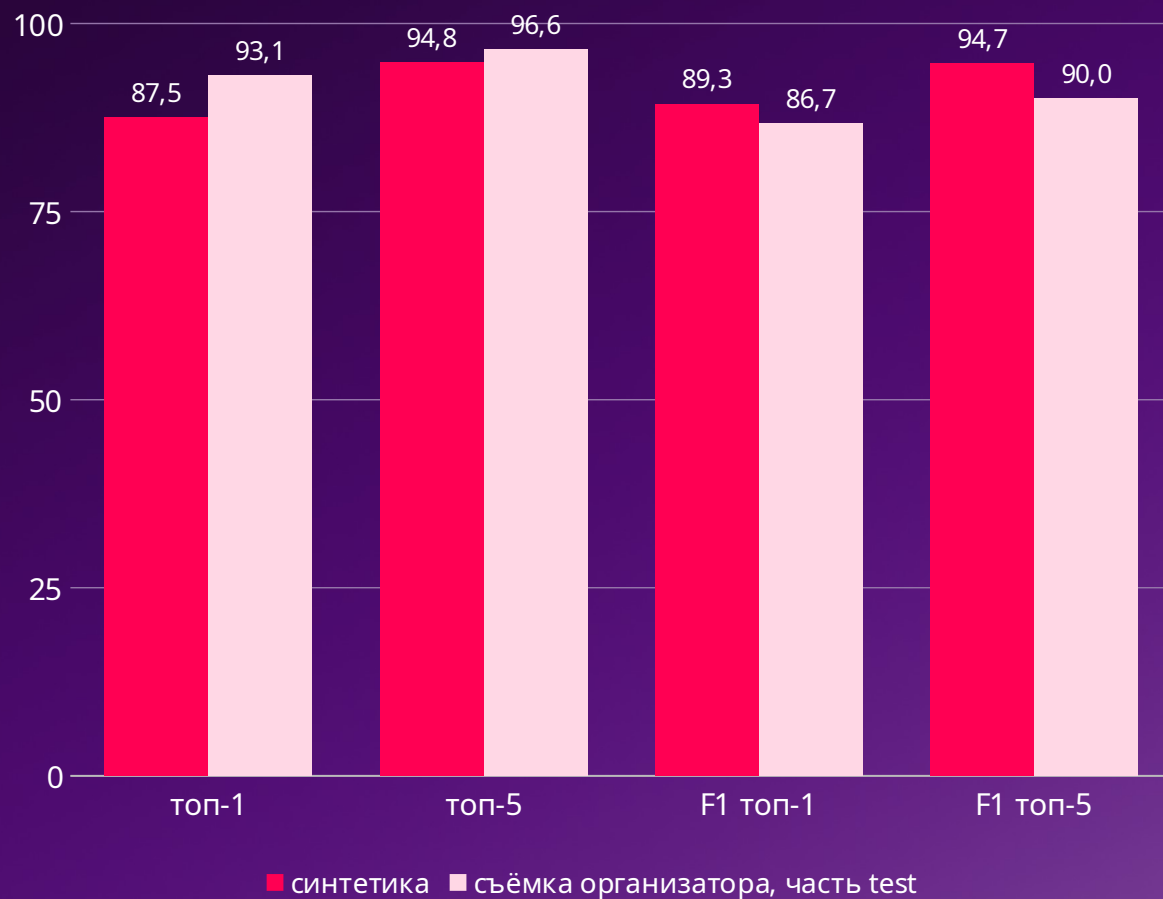
Второй вид кадра: +2,8 п.п.

Позиция описана двумя векторами: 87,5% → 90,3%, recall@20 91,2% → 96,8%.

Текст на этикетке: +0,8 п.п.

Правило близких лидеров срабатывало на 15% запросов. Всё — синтетика (400 запросов), на итоговый API напрямую не переносится.

БАЗОВЫЙ КОНВЕЙЕР



До VLM-арбитража

График показывает базовое ранжирование и пороговый отказ. Итоговый API с VLM оценивается отдельно.

Тестовая часть (test)

43 кадра организатора: 29 с вином каталога, 14 без. Эта часть уже участвовала в разборе ошибок и не является независимой проверкой.

Метрики разных наборов

Синтетика: top-k на 400 запросах, F1 на 214 отложенных положительных. Съёмка: часть test. При сравнении учитываем разные наборы.



РАНЖИРОВАНИЕ

Проверены DINOv2, LightGlue, обучаемый ранжировщик и перестановка пятёрки по VLM.

Улучшение отдельной метрики не всегда сохраняло верные ответы на других кадрах.

ПРЕДОБРАБОТКА

Проверены развёртка этикетки, цвет, зоны текста и увеличение масштаба.

Изменения принимались по парному сравнению ответов на одинаковых кадрах.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Код экспериментов и отчёты находятся в репозитории.

История результатов: docs/metrics.md.

Независимая проверка остаётся отдельным следующим шагом.